NeuMathe 题库导出

共 33 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

两直线 $l_1:\begin{cases}x+2y-z=7\\-2x+y+z=7\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}3x+6y-3z=8\\2x-y-z=0\end{cases}$ 的位置关系为 [ ]

(A) l_1 与 l_2 相交且垂直

(B) l_1 与 l_2 相交但不垂直

(C) l_1 与 l_2 异面

(D) l_1 与 l_2 平行 【答案】

【解析】

解答：$\vec{s}_1=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&-1\\-2&1&1\end{vmatrix}=(3,1,5)$，$\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&6&-3\\2&-1&-1\end{vmatrix}=(-9,-3,-15)=-3(3,1,5)$，所以两直线平行.

2.

若直线 $l:\frac{x-a}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z+1}{a}$ 在平面 $\Pi:3x+4y-az=3a-1$ 内，则 $a=$[ ]

(A) -1 【答案】

(B) 2

(C) -2

(D) 1

【解析】

解答：因直线在平面内，所以 $\vec{s}\perp\vec{n}$，即 $0=\vec{s}\cdot\vec{n}=(3,-2,a)\cdot(3,4,-a)=1-a^2$，解得 $a=\pm1$. 当 $a=1$ 时，直线方程为 $l:\frac{x-1}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z+1}{1}$，平面方程为 $\Pi:3x+4y-z=2$，因直线上一点 $(1,0,-1)$不满足平面方程，所以 $a=1$ 不符合条件;当 $a=-1$ 时，直线方程为 $l:\frac{x+1}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z+1}{-1}$，平面方程为 $\Pi:3x+4y+z=-4$，直线上的点 $(-1,0,-1)$ 满足平面方程，所以 $a=-1$ 符合条件. 故 $a=-1$.

3.

两直线 $l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-2}{3}$ 与 $l_2:\frac{x-5}{7}=\frac{y-3}{8}=\frac{z-8}{9}$ 的位置关系为［ ］

Ⓐ l_1 与 l_2 异面且垂直

Ⓑ l_1 与 l_2 相交且垂直

Ⓒ l_1 与 l_2 异面但不垂直

Ⓓ l_1 与 l_2 相交但不垂直 **【答案】**

【解析】

解答：因 $\frac{1}{7}\neq\frac{2}{8}\neq\frac{3}{9}$，所以两条直线不平行．在 l_1,l_2 上分别取一点 $P(1,-2,2),Q(5,3,8)$，则 $\overrightarrow{PQ}=(4,5,6)$，因 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{PQ}\right]=\begin{vmatrix}1&2&3\\7&8&9\\4&5&6\end{vmatrix}=0$，所以两条直线共面且相交，又因 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=(1,2,3)\cdot(7,8,9)\neq 0$，所以两直线不垂直，即两条直线相交但不垂直.

4.

两直线 $l_1:\frac{x}{-7}=\frac{y-\frac{27}{7}}{-2}=\frac{z+\frac{9}{7}}{10}$ 与 $l_2:x=y-1=\frac{z+3}{-1}$ 的位置关系为［ ］

Ⓐ l_1 与 l_2 异面但不垂直

Ⓑ l_1 与 l_2 相交但不垂直 **【答案】**

Ⓒ l_1 与 l_2 异面且垂直

Ⓓ l_1 与 l_2 相交且垂直

【解析】

解答：因 $\vec{s}_1=(-7,-2,10),\vec{s}_2=(1,1,-1)$ 且 $\frac{-7}{1}\neq\frac{-2}{1}$，所以两直线不平行．在 l_1,l_2 上分别取一点 $P\left(0,\frac{27}{7},-\frac{9}{7}\right),Q(0,1,-3)$，则 $\overrightarrow{QP}=\left(0,\frac{20}{7},\frac{12}{7}\right)=\frac{4}{7}(0,5,3)$，因 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{QP}\right]=\frac{4}{7}\begin{vmatrix}-7&-2&10\\1&1&-1\\0&5&3\end{vmatrix}=0$，所以两直线共面且相交，又因 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=(-7,-2,10)\cdot(1,1,-1)\neq 0$，所以两直线不垂直，即两直线相交但不垂直.

5.

两直线 $l_1: x-1=y=-(z+1)$ 与 $l_2: x=-(y-1)=\frac{z+1}{0}$ 的位置关系为［ ］

(A) l_1 与 l_2 异面且垂直

(B) l_1 与 l_2 异面但不垂直

(C) **l_1 与 l_2 相交且垂直** 【答案】

(D) l_1 与 l_2 相交但不垂直

【解析】

解答：因 $\vec{s}_1=(1,1,-1), \vec{s}_2=(1,-1,0)$ 且 $\frac{1}{1}\neq\frac{1}{-1}$，所以两直线不平行．在 l_1, l_2 上分别取一点 $P(1,0,-1), Q(0,1,-1)$，则 $\overrightarrow{QP}=(1,-1,0)$，因 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{QP}\right]=\begin{vmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 0\end{vmatrix}=0$，所以两直线共面且相交，又因 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=(1,1,-1)\cdot(1,-1,0)=0$，所以两直线垂直，即两直线相交且垂直．

6.

两直线 $l_1: \frac{x+1}{3}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$ 与 $l_2: \frac{x}{1}=\frac{y+5}{2}=\frac{z-2}{7}$ 的位置关系为［ ］

(A) **l_1 与 l_2 异面且不垂直** 【答案】

(B) l_1 与 l_2 相交且垂直

(C) l_1 与 l_2 平行

(D) l_1 与 l_2 异面且垂直

【解析】

解答：因 $\frac{3}{1}\neq\frac{2}{2}\neq\frac{1}{7}$，所以两直线不平行．在 l_1, l_2 上分别取一点 $P(-1,-3,0), Q(0,-5,2)$，则 $\overrightarrow{PQ}=(1,-2,2)$，因 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{PQ}\right]=\begin{vmatrix}3 & 2 & 1\\ 1 & 2 & 7\\ 1 & -2 & 2\end{vmatrix}=60\neq 0$，所以两直线不共面，又因 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=(3,2,1)\cdot(1,2,7)\neq 0$，所以两直线不垂直，即两直线异面且不垂直．

7.

若直线 $l: \frac{x}{2}=\frac{y-1}{4}=\frac{z+2}{3}$ 与平面 $\Pi: kx+y-2z=1$ 平行，则 $k=$［ ］

(A) 2

(B) 1 【答案】

(C) 0

(D) 3

【解析】

解答：因直线平行于平面，所以 $\vec{s}\perp\vec{n}$，即 $0=\vec{s}\cdot\vec{n}=(2,4,3)\cdot(k,1,-2)=2k-2$，解得 $k=1$.

8.

两直线 $l_1:\begin{cases}x+2y+z-1=0\\x-2y+z+1=0\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}x-y-z-1=0\\x-y+2z+1=0\end{cases}$ 的夹角为［ ］

A $\frac{\pi}{4}$

B $\frac{\pi}{6}$

C $\frac{\pi}{2}$

D $\frac{\pi}{3}$ 【答案】

【解析】

解答：$\vec{s}_1=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&1\\1&-2&1\end{vmatrix}=4(1,0,-1),\quad \vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&-1\\1&-1&2\end{vmatrix}=(-3,-3,0)=-3(1,1,0),$

所以 $\cos\theta=\frac{|\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1|\cdot|\vec{s}_2|}=\frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，则 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

9.

若直线 $l:\begin{cases}2x+3y-z+D=0\\2x-2y+2z-6=0\end{cases}$ 与 x 轴相交，则 $D=$［ ］

A 6

B -3

C -6 【答案】

D 3

【解析】

解答：因在 x 轴上 $y=z=0$，所以直线与 x 轴的交点满足 $\begin{cases}2x+D=0\\2x-6=0\end{cases}$，解得 $D=-6$.

10.

若直线 $l:\begin{cases}3x-y+2z-6=0\\x+4y-z+D=0\end{cases}$ 与 z 轴相交，则 $D=$［ ］

A 3 【答案】

B -3

C -6

D 6

【解析】

解答：因在 z 轴上 $x=y=0$，所以直线与 z 轴的交点满足 $\begin{cases}2z-6=0\\-z+D=0\end{cases}$，解得 $D=3$.

11.

直线 $\frac{x}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}$[ ]

A 过原点且平行于 x 轴

B 过原点且垂直于 x 轴 【答案】

C 平行于 x 轴但不过原点

D 垂直于 x 轴但不过原点

【解析】

解答：由直线方程可以看出直线过原点．因直线的方向向量 $\vec{s}=(0,1,2)$，x 轴上的单位向量 $\vec{i}=(1,0,0)$，而 $\vec{s}\cdot\vec{i}=(0,1,2)\cdot(1,0,0)=0$，所以 $\vec{s}\perp\vec{i}$，即直线与 x 轴垂直.（或因方向余弦 $\cos\alpha=0\Rightarrow\alpha=\frac{\pi}{2}$，所以直线与 x 轴正半轴夹角为 $\frac{\pi}{2}$，即直线与 x 轴垂直）.

12.

两直线 $l_1:\begin{cases}x+2y+z-2=0\\x-2y+z+2=0\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}x-y-z-1=0\\x-y+2z+2=0\end{cases}$ 的位置关系为 [ ].

A l_1 与 l_2 相交但不垂直 【答案】

B l_1 与 l_2 异面

C l_1 与 l_2 平行

D l_1 与 l_2 相交且垂直

【解析】

解答：$\vec{s}_1=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&1\\1&-2&1\end{vmatrix}=4(1,0,-1)$，$\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&-1\\1&-1&2\end{vmatrix}=(-3,-3,0)=-3(1,1,0)$，所以两直线不平行且不垂直．$P(0,1,0)\in l_1, Q(0,0,-1)\in l_2, \overrightarrow{QP}=(0,1,1)$，因 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{QP}\right]=\begin{vmatrix}1&0&-1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=0$，所以两直线共面，故 l_1 与 l_2 相交但不垂直.

13.

若直线 $L_1:\frac{x}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z+3}{1}$ 与 $L_2:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{\lambda}=\frac{z}{6}$ 垂直，则 $\lambda=$[ ]

A 4 【答案】

B 9

C -4

D -9

【解析】

解答：因两直线垂直，所以 $s_1\perp s_2$，即 $s_1\cdot s_2=(1,-2,1)\cdot(2,\lambda,6)=8-2\lambda=0$，解得 $\lambda=4$.

14.

两直线 $l_1:\begin{cases}x=t-4\\y=-2t+3\\z=3t+2\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}x=2t-3\\y=-4t-1\\z=6t+5\end{cases}$ 的位置关系为 [

(A) l_1 与 l_2 相交且垂直

(B) **l_1 与 l_2 平行** **【答案】**

(C) l_1 与 l_2 异面且不垂直

(D) l_1 与 l_2 异面且垂直

【解析】

解答：两直线方向向量 $\vec{s}_1=(1,-2,3),\vec{s}_2=(2,-4,6)$，因 $\frac{1}{2}=\frac{-2}{-4}=\frac{3}{6}$，所以两直线平行.

15.

若两直线 $l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{\lambda}$ 与 $l_2:\frac{x+1}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$ 相交，则 $\lambda=$ [ ]

(A) $-\frac{5}{4}$

(B) $\frac{5}{4}$ **【答案】**

(C) $\frac{2}{3}$

(D) 1

【解析】

解答：因 $\vec{s}_1=(1,2,\lambda),\vec{s}_2=(1,1,1)$ 且 $\frac{1}{1}\neq\frac{2}{1}$，所以两条直线不平行. 在 l_1,l_2 上分别取一点 $P(1,-1,1),Q(-1,1,0)$，则 $\overrightarrow{QP}=(2,-2,1)$，因两条直线相交，所以 $\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{QP}$ 共面，即 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{QP}\right]=\begin{vmatrix}1&2&\lambda\\1&1&1\\2&-2&1\end{vmatrix}=0$，解得 $\lambda=\frac{5}{4}$.

16.

直线 $\begin{cases}x=0\\2y-z=0\end{cases}$ 必 [ ]

(A) 平行于 x 轴但不过原点

(B) 过原点且平行于 x 轴

(C) 垂直于 x 轴但不过原点

(D) **过原点且垂直于 x 轴** **【答案】**

【解析】

解答：因平面 $x=0$ 与 $2y-z=0$ 都过原点，所以直线过原点；又因 $x=0$ 即为 yoz 面，所以直线在 yoz 面内，所以直线必过原点且垂直于 x 轴.

17.

直线 $\begin{cases}3x+2z=0\\5x-1=0\end{cases}$ 必［ ］

(A) 平行于 x 轴

(B) **平行于 y 轴** **【答案】**

(C) 垂直于 y 轴

(D) 垂直于 xoy 面

【解析】

解答：由直线方程解得 $\begin{cases}x=\frac{1}{5}\\z=-\frac{3}{10}\end{cases}$，所以两平面交线即直线平行于 y 轴.

18.

两直线 $l_1:\frac{x+1}{5}=\frac{y+3}{-2}=\frac{z}{2}$ 与 $l_2:\frac{x}{10}=\frac{y+5}{-4}=\frac{z-2}{4}$ 的位置关系为［ ］

(A) **l_1 与 l_2 平行** **【答案】**

(B) l_1 与 l_2 异面且垂直

(C) l_1 与 l_2 相交且垂直

(D) l_1 与 l_2 异面且不垂直

【解析】

解答：因 $\frac{5}{10}=\frac{-2}{-4}=\frac{2}{4}$，所以两条直线平行.

19.

若直线 $l:\begin{cases}x+3y-z+D=0\\2x+3y+5z+6=0\end{cases}$ 与 y 轴相交，则 $D=$［ ］

(A) -6

(B) -3

(C) **6** **【答案】**

(D) **3**

【解析】

解答：因在 y 轴上 $x=z=0$，所以直线与 y 轴的交点满足 $\begin{cases}3y+D=0\\3y+6=0\end{cases}$，解得 $D=6$.

20.

直线 $\frac{x+2}{1}=\frac{y-3}{0}=\frac{z+1}{2}$[ ]

(A) 过 $(-2,3,-1)$ 点且平行于 y 轴

(B) 过 $(2,-3,1)$ 点且垂直于 y 轴

(C) 过 $(2,-3,1)$ 点且平行于 y 轴

(D) **过 $(-2,3,-1)$ 点且垂直于 y 轴** 【答案】

【解析】

解答：由直线方程可以看出直线过 $(-2,3,-1)$ 点．因直线的方向向量 $\vec{s}=(1,0,2),y$ 轴上的单位向量 $\vec{j}=(0,1,0)$，而 $\vec{s}\cdot\vec{j}=(1,0,2)\cdot(0,1,0)=0$，所以 $\vec{s}\perp\vec{j}$，即直线与 y 轴垂直．（或因方向余弦 $\cos\beta=0\Rightarrow\beta=\frac{\pi}{2}$，所以直线与 y 轴正半轴夹角为 $\frac{\pi}{2}$，即直线与 y 轴垂直）．

21.

若直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{\lambda}$ 与 $L_2:x+1=y-1=z$ 垂直，则 $\lambda=$[ ]

(A) **-3** 【答案】

(B) **1**

(C) **-1**

(D) **3**

【解析】

解答：因两直线垂直，所以 $s_1\perp s_2$，即 $s_1\cdot s_2=(1,2,\lambda)\cdot(1,1,1)=3+\lambda=0$，解得 $\lambda=-3$.

22.

直线 $l:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $\Pi:2x-y-z=0$ 的位置关系为［ ］

(A) l 与 Π 相交但不垂直

(B) l 在 Π 上

(C) **l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$** 【答案】

(D) l 与 Π 相交且垂直

【解析】

解答：因 $\vec{s}\cdot\vec{n}=(-2,-7,3)\cdot(2,-1,-1)=0$，所以直线与平面平行，又因直线上一点 $(-3,-4,0)$ 不在平面上，所以直线不在平面上，故 l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$.

23.

直线 $l:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 与平面 $\Pi:4x-2y+z-2=0$ 的位置关系为［ ］

(A) l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$

(B) l 与 Π 相交但不垂直

(C) **l 与 Π 相交且垂直** **【答案】**

(D) l 在 Π 上

【解析】

解答：因 $\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&3&2\\2&-1&-10\end{vmatrix}=(-28,14,-7)=-7(4,-2,1)$ 且平面法向量 $\vec{n}=(4,-2,1)$，所以 $\vec{s}$ 平行于 $\vec{n}$，所以直线 l 与平面 Π 垂直，即 l 与 Π 相交且垂直.

24.

直线 $l:\frac{x}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z}{-7}$ 与平面 $\Pi:3x-2y-7z-3=0$ 的位置关系为［ ］

(A) l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$

(B) l 在 Π 上

(C) **l 与 Π 相交且垂直** **【答案】**

(D) l 与 Π 相交但不垂直

【解析】

因 $\vec{s}=(3,-2,-7)=\vec{n}$，所以直线与平面垂直，故 l 与 Π 垂直相交.

25.

直线 $l:\frac{x-2}{3}=y+2=\frac{z-3}{-4}$ 与平面 $\Pi:x+y+z=3$ 的位置关系为［ ］

(A) **l 在 Π 上** **【答案】**

(B) l 与 Π 相交但不垂直

(C) l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$

(D) l 与 Π 相交且垂直

【解析】

解答：因 $\vec{s}\cdot\vec{n}=(3,1,-4)\cdot(1,1,1)=0$，所以直线与平面平行，又因直线上一点 $(2,-2,3)$ 在平面上，即直线与平面既平行又有公共点，所以 l 在 Π 上.

26.

直线 $l:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $\Pi:4x-2y-2z-3=0$ 的位置关系为［ ］

(A) l 与 Π 相交但不垂直

(B) l 与 Π 相交且垂直

(C) **l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$** 【答案】

(D) l 在 Π 上

【解析】

解答：因 $\vec{s}\cdot\vec{n}=(-2,-7,3)\cdot(4,-2,-2)=0$，所以与平面平行，又因直线上一点 $(-3,-4,0)$ 不在平面上，所以直线不在平面上，故 l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$.

27.

直线 $\begin{cases}5x+y-3z-7=0\\2x+y-3z-7=0\end{cases}$

(A) 在 zox 面内

(B) 平行于 x 轴

(C) 垂直于 yoz 面

(D) **在 yoz 面内** 【答案】

【解析】

解答：直线方程满足 $x=0$，即直线在 $x=0$ 平面内，而 $x=0$ 即为 yoz 面，所以直线在 yoz 面内.

28.

直线 $l:\frac{x+2}{3}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+1}{-5}$ 与平面 $\Pi:4x+3y+3z+1=0$ 的位置关系为［ ］

(A) **l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$** 【答案】

(B) l 在 Π 上

(C) l 与 Π 相交且垂直

(D) l 与 Π 相交但不垂直

【解析】

解答：因 $\vec{s}\cdot\vec{n}=(3,1,-5)\cdot(4,3,3)=0$，所以直线与平面平行，又因直线上一点 $(-2,2,-1)$ 不在平面上，所以直线不在平面上，故 l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$.

29.

直线 $l:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $\Pi:4x-2y-z-3=0$ 的位置关系为［ ］

(A) l 与 Π 相交但不垂直 【答案】

(B) l 与 Π 相交且垂直

(C) l 在 Π 上

(D) l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$

【解析】

解答：因 $\vec{s}\cdot\vec{n}=(-2,-7,3)\cdot(4,-2,-1)\neq 0$，所以与平面不平行，即相交，又因 $\frac{-2}{4}\neq\frac{-7}{-2}$，所以直线与平面不垂直，故 l 与 Π 相交但不垂直.

30.

两平面 $\Pi_1:x-2y-z=3,\quad \Pi_2:2x-4y-2z=5$ 分别与平面 $\Pi:x+y-3z=0$ 的两条交线［ ］

(A) 异面

(B) 相交且垂直

(C) 平行 【答案】

(D) 相交但不垂直

【解析】

平面 Π_1,Π 交线的方向向量 $\vec{s}_1=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-2&-1\\1&1&-3\end{vmatrix}=(7,2,3)$，平面 Π_2,Π 交线的方向向量 $\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-4&-2\\1&1&-3\end{vmatrix}=2(7,2,3)$，所以 $\vec{s}_1$ 平行于 $\vec{s}_2$，即两交线平行。

31.

两直线 $l_1:\frac{x+1}{3}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$ 与 $l_2:\frac{x}{1}=\frac{y+5}{2}=\frac{z-2}{-7}$ 的位置关系为［ ］

Ⓐ l_1 与 l_2 异面且垂直 【答案】

Ⓑ l_1 与 l_2 异面且不垂直

Ⓒ l_1 与 l_2 平行

Ⓓ l_1 与 l_2 相交且垂直

【解析】

解答：因 $\frac{3}{1}\neq\frac{2}{2}\neq\frac{1}{-7}$，所以两条直线不平行．在 l_1,l_2 上分别取一点 $P(-1,-3,0),Q(0,-5,2)$，则 $\overrightarrow{PQ}=(1,-2,2)$，因 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{PQ}\right]=\begin{vmatrix}3&2&1\\1&2&-7\\1&-2&2\end{vmatrix}=-52\neq0$，所以两条直线不共面，又因 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=(3,2,1)\cdot(1,2,-7)=0$，所以两直线垂直，即两条直线异面且垂直.

32.

两直线 $l_1:\begin{cases}x+y-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}2x-y+z-1=0\\x+y-z+1=0\end{cases}$ 的位置关系为［ ］

Ⓐ l_1 与 l_2 相交且垂直

Ⓑ l_1 与 l_2 平行

Ⓒ l_1 与 l_2 相交但不垂直

Ⓓ l_1 与 l_2 异面 【答案】

【解析】

解答：$\vec{s}_1=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&0\\1&-1&1\end{vmatrix}=(1,-1,-2),\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-1&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=(0,3,3)=3(0,1,1)$，所以两直线不平行且不垂直．$P(0,1,0)\in l_1,\quad Q(0,0,1)\in l_2,\quad \overrightarrow{PQ}=(0,-1,1)$，因 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{PQ}\right]=\begin{vmatrix}1&-1&-2\\0&1&1\\0&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&-2\\0&1&1\\0&0&2\end{vmatrix}=2\neq0$，所以两直线不共面，即异面.

33.

直线 $l:\frac{x+2}{3}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{-5}$ 与平面 $\Pi:4x+3y+3z-1=0$ 的位置关系为［ ］

【答案】

(A) l 在 Π 上

(B) l 与 Π 平行且 $l\not\subset\Pi$

(C) l 与 Π 相交但不垂直

(D) l 与 Π 相交且垂直

【解析】

解答：因 $\vec{s}\cdot\vec{n}=(3,1,-5)\cdot(4,3,3)=0$，所以直线与平面平行，又因直线上一点 $(-2,2,1)$ 在平面上，即直线与平面既平行又有公共点，所以 l 在 Π 上.